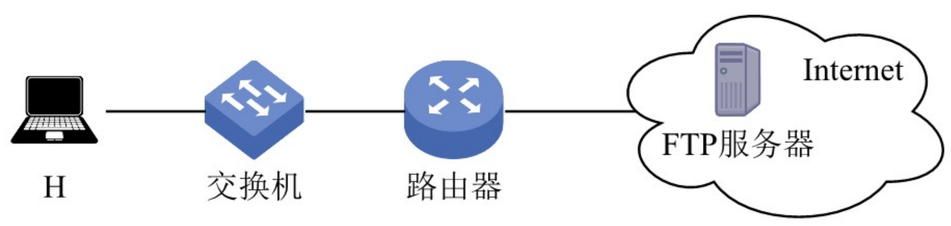
6.3 文件传输协议

1.【P282】文件传输协议的主要工作过程是怎样的? 主进程和从属进程各起什么作用?

2.【P282】为什么 FTP 要使用两个独立的连接, 即控制连接和数据连接?

3.【P282】主机 A 想下载文件 ftp://ftp.abc.edu.cn/file, 大致描述下载过程中主机和服务器的交互过程。

4.【P282】【2023 统考真题】某网络拓扑如下图所示, 主机 H 登录 FTP 服务器后, 向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时, 选择的初始序号为 100, MSS = 1000B, 拥塞控制初始阈值为 4MSS, RTT = 10ms, 忽略 TCP 段的传输时延; 在 F 的传输过程中, H 均以 MSS 段向服务器发送数据, 且未发生差错、丢包和乱序现象。请回答下列问题。【微信公众号: 研七七】



(1) FTP 的控制连接是持久的还是非持久的? FTP 的数据连接是持久的还是非持久的? 当 H 登录 FTP 服务器时, 建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接?

(2) 当 H 通过数据连接发送 F 时, F 的第一个字节的序号是多少? 在断开数据连接过程中, FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少?

(3) 在 H 通过数据连接发送 F 的过程中, 当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少?

(4) H 从请求建立数据连接开始, 到确认 F 已被服务器全部接收为止, 至少需要多长时间? 期间应用层数据平均发送速率是多少?